

Übungsblatt 12

(spezielle Funktionen)

Aufgabe 1

Welche der folgenden Funktionsgrenzwerte existieren? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} x \exp(x)$ (d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \exp(x)$

Aufgabe 2

Welche der folgenden Folngengrenzwerte existieren? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n)}{\ln(n)}$ (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \cos(n)$
(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n^4} \cdot \exp\left(\frac{2}{n^3 + 1}\right)$ (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

Aufgabe 3

(a) Sei $a > 0$. Ist die Abbildung

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto a^x$$

stetig?

(b) Sei $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. Bestimmen Sie

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k}.$$

Hinweis: $\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}}$.

Aufgabe 4

Seien $x, y \in \mathbb{R}$ und sei $a > 0$. Zeigen Sie folgende Rechenregeln:

(a) $a^x a^y = a^{x+y}$,
(b) $(a^x)^y = a^{xy}$,
(c) $a^x b^x = (ab)^x$, falls $b > 0$,

Aufgabe 5

Berechnen Sie folgende Ausdrücke:

(a) (i) $\log_{10}(10)$, (ii) $\log_{10}(10000)$, (iii) $\log_{10}(1)$, (iv) $\log_{10}(0,01)$,
(b) (i) $\log_2\left(\frac{2}{64}\right)$ (ii) $\log_4\left(\frac{2}{64}\right)$, (iii) $\log_{32}\left(\frac{2}{64}\right)$, (iv) $\log_{64}\left(\frac{2}{64}\right)$.
(c) (i) $\log_2(64)$, (ii) $\frac{\log_2\left(\frac{2}{64}\right)}{\log_2(64)}$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit $\log_{64}\left(\frac{2}{64}\right)$.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Zeigen Sie mit Hilfe des Quotientenkriteriums, dass die Reihen

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \text{und} \quad \cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

für jedes $x \in \mathbb{R}$ konvergieren.

- (b) Zeigen Sie, dass für jedes $x \in \mathbb{R}$

$$\cos(x) = \cos(-x) \quad \text{und} \quad \sin(-x) = -\sin(x)$$

gilt.